

RAPPORT DE PROJET • 2025

Plateforme E-Commerce

Full-Stack · Laravel 12 · React 19 · Multi-rôles

ÉTUDIANT

Anas

FILIÈRE

Développement
Web

ANNÉE

2024-2025

TYPE

Projet Fin d'Études



Table des Matières

PARTIES DU RAPPORT

1.	Introduction	3
2.	Analyse des Besoins	4
3.	Conception et Architecture	5
4.	Stack Technologique & API REST	6
5.	Pages Frontend & Fonctionnalités Avancées	7
6.	Dashboard Admin, Espace Vendeur & Chatbot	8
7.	Tests & Guide d'Installation	9
8.	Conclusion & Perspectives	10

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

•	Système d'authentification multi-rôles (Admin / Vendeur / Client)	3-4
•	Catalogue produits avec filtres, tri, pagination et recherche	7
•	Panier, favoris, liste de souhaits et comparaison de produits	7
•	Checkout complet avec paiement PayPal et génération de facture PDF	7
•	Points de fidélité, flash sales, codes promo et partage social	7-8
•	Chatbot intelligent avec suggestions produits contextuelles	8
•	Tableau de bord admin avec analytics Recharts et gestion CSV	8
•	Système de thèmes (clair/sombre × bleu/neutre) et i18n EN/FR/AR	7
•	Blog, gestion des marques, guide des tailles et retours vendeur	7-8
•	Audit log admin, paramètres système et actions en masse	8



1. Introduction

Ce projet consiste en la réalisation d'une **plateforme e-commerce complète** construite avec **Laravel 12** pour le back-end et **React 19** pour le front-end. L'objectif est de proposer une solution moderne, performante et extensible qui couvre l'intégralité du cycle de vente en ligne, depuis la navigation catalogue jusqu'au suivi de commande.

"Une plateforme multi-rôles offrant une expérience d'achat fluide pour les clients, des outils de gestion complets pour les vendeurs, et un tableau de bord analytique puissant pour les administrateurs — le tout dans une interface réactive, multilingue et adaptée aux thèmes clair/sombre."

3

Rôles utilisateurs

40+

Endpoints API

25+

Composants React

4

Thèmes visuels

Contexte et Objectifs

CONTEXTE

Le commerce électronique connaît une croissance exponentielle, notamment au Maroc. Ce projet répond au besoin d'une solution locale, personnalisable et capable de gérer plusieurs vendeurs sur une même plateforme.

OBJECTIFS TECHNIQUES

- Architecture API REST découplée
- Authentification JWT sécurisée
- Gestion d'état globale avec Redux
- Interface responsive et accessible
- Internationalisation complète (EN/FR/AR)

FONCTIONNALITÉS CLÉS

- Catalogue produits avancé avec filtres
- Panier persistant, wishlist, comparaison
- Paiement PayPal + factures PDF
- Points de fidélité et flash sales
- Chatbot avec suggestions intelligentes

PORTÉE DU PROJET

- Back-end Laravel 12 (REST API)
- Front-end React 19 + Vite + Redux
- Base de données SQLite / MySQL
- Déploiement XAMPP (local)
- Export PDF, CSV, XLSX



2. Analyse des Besoins

Acteurs et Rôles

Administrateur

- Gestion complète des utilisateurs
- Approbation des comptes vendeurs
- Dashboard analytics (Recharts)
- Audit log et journal d'activité
- Actions en masse (bulk actions)
- Import/export CSV
- Paramètres système globaux
- Gestion des coupons et promotions

Vendeur

- Tableau de bord personnel
- Création et gestion des produits
- Gestion des stocks et variantes
- Suivi des commandes reçues
- Gestion des retours clients
- Import produits par CSV
- Statistiques de vente
- Gestion de la boutique en ligne

Client

- Navigation et recherche produits
- Panier et liste de souhaits
- Comparaison de produits
- Checkout + paiement PayPal
- Historique des commandes
- Gestion du profil et adresses
- Programme de fidélité (points)
- Avis et évaluations

Système

- Génération automatique de factures
- Notifications email (Laravel Mail)
- Chatbot intelligent contextuel
- Flash sales avec compte à rebours
- Guide des tailles dynamique
- Partage social (Facebook, Twitter)
- Support RTL (arabe)
- Gestion des cookies RGPD

Exigences Fonctionnelles Prioritaires

Réf.	Fonctionnalité	Acteur	Priorité
RF01	Authentification JWT multi-rôles	Tous	Haute
RF02	Catalogue produits avec filtres avancés	Client	Haute
RF03	Panier persistant et checkout complet	Client	Haute
RF04	Paiement PayPal intégré	Client	Haute
RF05	Gestion des commandes et statuts	Admin/Vendeur	Haute
RF06	Dashboard analytics avec graphiques	Admin	Moyenne
RF07	Système de points de fidélité	Client	Moyenne
RF08	Chatbot avec suggestions produits	Client	Moyenne
RF09	Système de thèmes (4 variantes)	Tous	Moyenne



3. Conception et Architecture

Architecture Globale

	Frontend (React 19)	Vite 6, Redux Toolkit, React Router v7, Framer Motion, i18next, Recharts, PayPal SDK
	API REST	Communication JSON via Axios · JWT Bearer tokens · CORS configuré · Rate limiting
	Backend (Laravel 12)	Controllers RESTful, Service Layer, Form Requests, Policies, Observers, Jobs
	Base de Données	SQLite (dev) / MySQL (prod) · Eloquent ORM · 16+ tables · Relations polymorphiques
	Stockage & Médias	Laravel Storage (public disk) · Images produits · Factures PDF (DomPDF) · Exports CSV

Modèle de Données Principal

users id (PK) name, email, password role: admin seller client loyalty_points is_active, avatar email_verified_at	products id (PK) category_id, brand_id seller_id (FK→users) name, slug, description price, discount_percent final_price, stock is_flash_sale, flash_price	orders id (PK) user_id (FK→users) order_number, status total_amount payment_method paypal_transaction_id notes, shipping_address
categories id (PK) name, slug, description image, is_active parent_id (self-ref)	coupons id (PK) code, type, value min_order, max_uses used_count expires_at, is_active	reviews id (PK) user_id, product_id rating (1-5) comment, images is_approved helpful_count



4. Stack Technologique & API REST

BACK-END

PHP 8.2+ Laravel 12
 Laravel Sanctum DomPDF
 Laravel Mail Intervention/Image

FRONT-END

React 19 Vite 6
 Redux Toolkit Framer Motion
 Recharts i18next

PAIEMENT & EXPORTS

PayPal SDK jsPDF
 XLSX.js React-to-PDF

OUTILS & DEVOPS

Git/GitHub SQLite
 XAMPP Tailwind CSS
 ESLint

Endpoints API REST Principaux

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/api/auth/register	Inscription utilisateur	Public
POST	/api/auth/login	Connexion + token JWT	Public
GET	/api/products	Liste produits (filtres, tri, pagination)	Public
GET	/api/products/{slug}	Détail produit + avis + variantes	Public
POST	/api/cart	Ajouter au panier	Requis
GET	/api/cart	Contenu panier utilisateur	Requis
POST	/api/orders	Créer commande + paiement	Requis
GET	/api/orders	Historique commandes	Requis
GET	/api/orders/{id}/invoice	Télécharger facture PDF	Requis
POST	/api/wishlist/toggle	Ajouter/retirer des favoris	Requis
POST	/api/coupons/validate	Valider code promo	Requis
GET	/api/admin/dashboard	Statistiques analytics	Admin
GET	/api/seller/products	Produits du vendeur	Vendeur
POST	/api/products/import-csv	Import en masse CSV	Admin/Vendeur



5. Pages Frontend & Fonctionnalités Avancées

Pages Principales



Page d'Accueil

- Hero section animé
- Flash sales avec timer
- Produits récemment vus
- Bannières promotionnelles
- Sections catégories



Catalogue Produits

- Filtres multicritères
- Tri par prix/note/date
- Pagination dynamique
- Vue grille / liste
- Comparaison (jusqu'à 4)



Détail Produit

- Galerie images zoomable
- Sélecteur taille/couleur
- Guide des tailles modal
- Avis clients + notation
- Partage social



Checkout

- Formulaire adresse livraison
- Saisie code promo
- Intégration PayPal
- Confirmation + confetti
- Facture PDF automatique



Commandes

- Historique complet
- Timeline de statut
- Détail par commande
- Télécharger facture
- Demande de retour



Profil / Compte

- Édition informations
- Gestion adresses
- Points de fidélité
- Préférences thème/langue
- Sécurité mot de passe

Fonctionnalités Avancées



Système de Thèmes

4 variantes : clair bleu, clair neutre, sombre bleu, sombre neutre. Variables CSS dynamiques appliquées sur <html>.



Internationalisation

Support complet EN / FR / AR avec i18next. Layout RTL automatique pour l'arabe. Sélecteur dans la navbar.



Programme de Fidélité

Points attribués à chaque achat. Consultation du solde dans le profil. Utilisables comme remise au checkout.



Flash Sales

Produits en promotion flash avec compte à rebours temps réel. Badge visuel sur les cartes produits.



Partage Social

Boutons natifs de partage produit sur Facebook, Twitter/X, WhatsApp et copie de lien.



Blog & Marques

Section blog avec articles, tags et pagination. Page marques avec filtres. Lien entre marque et produits.



Guide des Tailles

Modal interactif avec tableaux de correspondance par catégorie (vêtements, chaussures) et conversion unités.



Navigation Mobile

Barre de navigation bottom pour mobile avec icônes Accueil, Catalogue, Panier, Favoris et Profil.



6. Dashboard Admin, Espace Vendeur & Chatbot

Tableau de Bord Administrateur

ANALYTICS & STATISTIQUES

- Revenus totaux, commandes, clients, produits
- Graphique évolution des ventes (LineChart)
- Top produits les plus vendus (BarChart)
- Répartition des statuts (PieChart)
- Activité récente en temps réel

GESTION AVANCÉE

- Actions en masse sur commandes/produits
- Import produits par fichier CSV
- Export données en CSV/XLSX
- Audit log complet des actions admin
- Paramètres système (taxes, livraison)

MODÉRATION

- Approbation des vendeurs
- Modération des avis produits
- Gestion des réclamations et retours
- Désactivation de comptes utilisateurs

CATALOGUE & PROMOTIONS

- CRUD complet : produits, catégories, marques
- Création et gestion des coupons
- Configuration des flash sales
- Gestion des méthodes de livraison

Espace Vendeur

DASHBOARD VENDEUR

- Chiffre d'affaires et commandes du jour
- Graphiques de performance (7/30 jours)
- Produits en rupture de stock alertés
- Commandes récentes à traiter

GESTION BOUTIQUE

- Formulaire produit complet avec images multiples
- Gestion des variantes (taille, couleur, stock)
- Import rapide par CSV
- Gestion des retours clients

Chatbot Intelligent

FONCTIONNEMENT

- FAB flottant accessible sur toutes les pages
- Reconnaissance d'intentions (salutation, produit, commande, support)
- Interrogation de l'API produits en temps réel
- Cartes produits cliquables avec prix et discount
- Animation de frappe progressive (typing indicator)

INTERFACE & THÈMES

- Panneau chat avec header gradient (var(--nav-bg))
- Support complet des 4 thèmes via CSS variables
- Mode clair/sombre appliqué automatiquement
- Boutons Effacer historique et Minimiser
- Accessibilité role="dialog" + aria-labels



7. Tests & Guide d'Installation

Stratégie de Tests

TESTS FONCTIONNELS

- Inscription / connexion / déconnexion (3 rôles)
- Parcours achat complet (panier → paiement → commande)
- Gestion produits vendeur (CRUD + images)
- Tableau de bord admin (stats + exports)
- Chatbot : intentions reconnues correctement
- Thèmes : changement clair/sombre/neutre

TESTS TECHNIQUES

- Validation JWT et expiration de token
- Contrôles d'accès par rôle (Policies)
- Génération PDF factures (DomPDF)
- Import CSV : données valides et invalides
- Responsive design (mobile 320px → desktop 1920px)
- RTL arabe : layout et alignements

Guide d'Installation

1 Cloner le dépôt

```
git clone https://github.com/Anas2103/Ecommerce.git
cd Ecommerce
```

2 Configurer le back-end Laravel

```
cd backend
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve
```

3 Configurer le front-end React

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

4 Accès à l'application

Frontend : **http://localhost:3000** · API : **http://localhost:8000**

Comptes de test — Admin : `admin@test.com` / Vendeur : `seller@test.com` / Client : `client@test.com`
(mdp : password)

PRÉREQUIS SYSTÈME



8. Conclusion & Perspectives

Bilan du Projet

Ce projet a abouti à une **plateforme e-commerce complète et fonctionnelle** regroupant l'ensemble des fonctionnalités attendues d'une solution commerciale moderne. L'architecture découplée (API REST + SPA React) garantit une bonne maintenabilité et ouvre la voie à des extensions futures sans refonte majeure.

Compétences Développées

BACK-END LARAVEL

- API RESTful avec authentification JWT
- Eloquent ORM, migrations et seeders
- Politiques, middleware et form requests
- Génération PDF et envoi d'emails

FRONT-END REACT

- State management avec Redux Toolkit
- Animations avec Framer Motion
- Data visualisation avec Recharts
- CSS variables pour theming dynamique

Perspectives d'Évolution

- **Application mobile** React Native partageant la logique Redux et l'API REST existante
- **Moteur de recommandation** basé sur l'historique de navigation et les achats précédents
- **Paiement étendu** : Stripe, virement bancaire, paiement à la livraison (COD) au Maroc
- **Tests automatisés** : suite PHPUnit complète + Playwright E2E pour les parcours critiques
- **Chatbot IA** intégrant un LLM (GPT-4o / Claude) pour des réponses plus contextuelles
- **Déploiement cloud** sur AWS (EC2 + RDS + S3) avec CI/CD GitHub Actions
- **PWA complète** avec notifications push, mode hors-ligne et install prompt
- **Analytics avancées** : entonnoir de conversion, heatmaps, A/B testing des pages produits

Plateforme E-Commerce — Projet Réalisé avec Succès

Stack complète · Fonctionnalités professionnelles · Architecture maintenable · Prêt pour la production